端粒相关损伤灶的群体残留轨迹与成纤维细胞衰老

研究方案样例 · 供课题讨论的体外研究草案

1. 研究问题与依据

Hewitt 等发表于 Nature Communications 的研究提示，基因毒性应激后，端粒相关 DNA 损伤反应可长期存在。本文以此为依据，设计一个面向本科生的重复验证与方法训练课题：在同一处理条件下，比较端粒相关损伤灶与未检出端粒共定位的损伤灶，观察其群体平均残留轨迹及与衰老表型的关系。

这是对已有现象的验证与本实验室体系建立，不将已有结论包装成全新的发现。后续是否扩展到干预机制，由预实验结果与课题组方向决定。

2. 目标与工作假设

主要目标：比较每个细胞中 TAF 与非 TAF 的平均数量随恢复时间的变化。TAF 指 DNA 损伤反应标志与端粒 FISH 信号满足预设共定位标准的损伤灶。

工作假设：相同处理后，TAF 的群体平均数量下降较慢，而非 TAF 下降较快；较晚时间点的 TAF 残留可能伴随更明显的衰老表型。结果可能支持，也可能不支持这一假设。

“非 TAF”仅表示未检出端粒共定位，不能据此断定损伤一定远离端粒。γH2AX 或 53BP1 是损伤反应指标，也不等于对 DNA 断裂位置的直接测量。

3. 模型、分组与条件

拟采用 MRC5 人源成纤维细胞。演示方案假设实验室具备培养、免疫荧光、端粒 FISH 与三维成像条件，正式开展前逐项确认。

1. 未处理或匹配载体对照：在每个时间点同步取样，用于识别培养时间及操作背景。

2. 损伤处理组：选择一种实验室已有条件支持的诱导方式，经预实验确定适宜强度与恢复窗口，正式实验保持一致。

3. 技术对照：无一抗、无探针及单色对照，用于检查背景、串色和配准。

TAF 和非 TAF 在同一处理条件、同一批样本中分类比较，不把两种不同强度的诱导处理分别当作“端粒损伤”和“一般损伤”。细胞传代范围、培养密度和处理顺序应记录并控制。

4. 时间序列与主要终点

先用预实验确定一个早期基线、若干中间时间点和一个晚期时间点，使观察窗口同时覆盖损伤形成与恢复阶段。每个时间点取独立培养样本固定，不把不同时间点的细胞当作同一细胞反复测量。

主要终点为每细胞 TAF 与非 TAF 数量的群体平均时间轨迹。比较时同时呈现原始数量和相对早期基线的残留变化；早期计数接近零时不强行计算比值。不得仅凭晚期 TAF 数量较高就断言消退更慢。

次要指标包括 TAF 占全部损伤灶的比例、TAF 阳性细胞比例、SA-β-gal 与 Ki67，以及细胞数和存活情况。TAF 比例升高可能来自非 TAF 减少，必须与绝对计数一起解释。

预先固定比例的计算单位：按细胞或按独立批次汇总，二者不混用；总损伤灶数为零时比例记为不可计算，不填成零。SA-β-gal、Ki67 可采用同批次的平行样本检测，除非验证染色兼容性，否则不假定能与免疫 FISH 在同一细胞上联合读出。平行样本得到的是批次层面的关联。

5. 成像与质量控制

先固定 Z 轴采集、曝光、图像配准、焦点识别和共定位判定规则，再分析正式样本。检查三维信号，避免仅凭二维投影重叠判定共定位。对端粒信号过弱、严重串色、配准失败或细胞核重叠的图像制定预先排除标准，并报告排除数量。

随机安排处理与成像顺序，分析时隐藏组别。多个视野与细胞用于改善批次内测量精度；独立培养批次才是生物学重复，不能把同一培养皿内数百个细胞写成数百个独立实验。

6. 统计与可解释性

正式实验前指定主要比较和分析单位。先展示独立培养批次的数据分布，再根据计数分布、过度离散程度和批次结构，选择批次汇总分析或合适的分层计数模型，重点考察焦点类别与时间的交互关系。报告效应量与不确定性，不只报告 P 值。

TAF 与非 TAF 来自同一细胞，分析时保留这种配对关系；多个时间点可能属于同一独立培养批次，也要保留批次结构。用同期对照判断自然培养变化，不把对照组的背景变化算成处理效果。探索性衰老指标与主要终点分开解释。

预实验用于估计变异与可检测差异，再与老师确定正式重复数，不预填缺乏依据的样本量。同步分析存活、细胞数和增殖变化，判断细胞死亡选择或增殖稀释能否解释观察结果。固定样本只能支持群体轨迹，不能直接给出单个损伤灶的寿命。

7. 可能结果与下一步

1. TAF 下降更慢且伴随衰老指标变化：支持本体系中的差异性残留与关联，后续可讨论干预或活细胞追踪；尚不能单凭相关性证明因果。

2. TAF 比例升高但数量不增加：结合非 TAF 数量下降解释，不能写成端粒损伤不断新增。

3. 两类焦点轨迹相近：先检查初始损伤负荷、成像质量和观察窗口；排除明显技术问题后，保留不支持假设的结果。

4. 大量死亡或信号质量不稳定：先优化实验条件，暂停主要比较，避免只选择幸存细胞得出结论。

8. 进度与讨论要点

暂按约三个月安排：前阶段确认条件并建立染色和计数规则，中阶段开展预实验与独立批次实验，后阶段完成图像分析和汇报。具体时间随培养与设备安排调整。

首次与老师讨论时优先确认：诱导方式及设备是否可用、三维成像是否支持、主要终点是否聚焦、独立重复与时间点如何分配。输出包括原始图像索引、预设分析规则、批次级数据、时间轨迹图和课题汇报。

参考依据

Hewitt G, et al. Telomeres are favoured targets of a persistent DNA damage response in ageing and stress-induced senescence. Nature Communications. 2012;3:708. DOI: 10.1038/ncomms1708。

论文作为现象与方法依据；本方案的分组安排、分析建议和时间计划属于待课题组确认的设计建议。

对应阅读位置：PDF 实际第 3 页（Figure 1，数量、比例与时间变化）、第 5 页（定位与解释边界）、第 8 页（实验方法）。